

EXERCICE 01

Au cours d'une kermesse dans un lycée moderne, les élèves d'une classe de terminale D participent à un jeu dénommé « Le Plus Adroit ».

Ce jeu consiste à atteindre une cible par un projectile. Pour cela, ils disposent d'une piste de lancement ABO comportant deux parties :

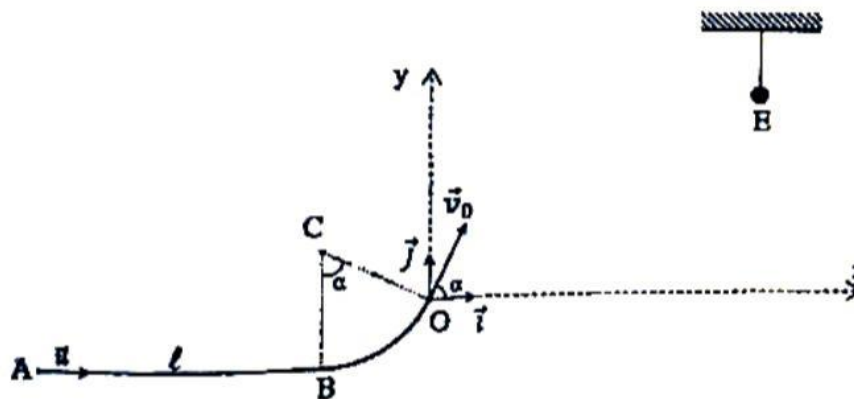
- AB est une portion rectiligne horizontale de longueur l , munie d'un repère $(A; \vec{u})$, $\vec{u}$ étant un Vecteur unitaire.
- BO est une portion circulaire centrée en C, de rayon r , d'angle au sommet α .

CB est perpendiculaire à AB.

Le projectile, assimilable à un point matériel de masse m , part de A sans vitesse initiale à l'instant $t = 0$, sous l'action d'une force $\vec{F}$. Cette force, exercée par un concurrent entre A et B, est de direction horizontale.

Avec la vitesse V_B acquise en B, le projectile aborde la portion BO . A partir de O, le projectile animé d'une vitesse V_0 inclinée d'un angle α par rapport à l'horizontale, effectue une chute dans le champs de pesanteur uniforme $\vec{g}$. La cible à atteindre est fixée en un point E de coordonnées X_E et Y_E dans le repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$ (voir figure).

Le vainqueur de cette compétition est celui dont le projectile atteint la cible au sommet de la trajectoire. Dans tout l'exercice, les forces de frottement sont négligeables.



On donne : $l = 5 \text{ m}$; $m = 1 \text{ kg}$; $\alpha = 60^\circ$; $r = 1 \text{ m}$; $X_E = 0,69 \text{ m}$; $Y_E = 0,59 \text{ m}$; $g = 10 \text{ N/kg}$.

1. Etude du mouvement du projectile sur le parcours AB

1.1. Précise :

1.1.1. Le système étudié

1.1.2. Le référentiel d'étude

1.2. Fais l'inventaire des forces appliquées au système.

- 1.3. Fais l'inventaire des forces appliquées au système.
- 1.4. Exprime la valeur V_B de la vitesse en B en fonction de F,
- 1.5. Calcule la valeur V_B pour $F = 2,5 \text{ N}$.
- 1.6. Enonce le théorème du centre d'inertie.
- 1.7. Détermine, en appliquant ce théorème :
 - 1.7.1. La valeur a_n de l'accélération ;
 - 1.7.2. La durée t du parcours.

2. Etude du mouvement dur le parcours BO

- 2.1. Montre que la valeur de la vitesse V_0 atteinte par le projectile en O a

pour expression :
$$v_O = \sqrt{v_B^2 - 2gr(1 - \cos\theta)}$$

- 2.2. Calculer V_0 .

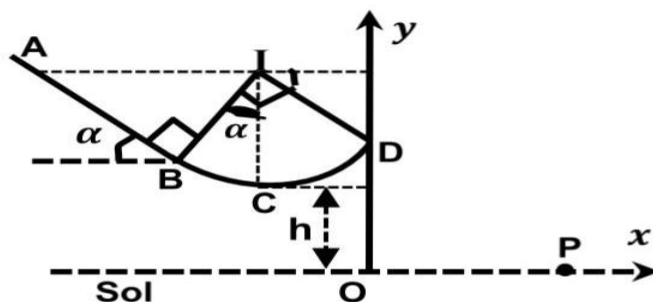
3. Etude du mouvement au-delà du point O

Pour la suite, on prendra $V_0 = 4 \text{ m.s}^{-1}$.

- 3.1. Etablis les équations horaires $x(t)$ et $y(t)$ du mouvement dans le repère .
- 3.2. Déduis de la question précédente, l'équation cartésienne de la trajectoire $y(x)$.
- 3.3. Montre que $y(x) = -1,25x^2 + 2,73x$.
- 3.4. Détermine les coordonnées :
 - 3.4.1. de la flèche;
 - 3.4.2. de la portée.
- 3.5. Montre que ce concurrent est le gagnant de la compétition.

EXERCICE 05

Dans ce problème on prendra $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$. Tous les calculs seront effectués à 10^{-2} près.



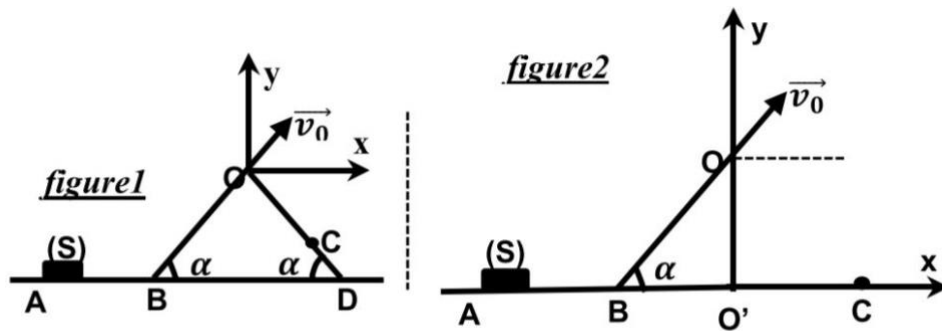
Un solide (S) de masse $m = 50 \text{ g}$, de dimension négligeable, peut glisser sur une piste ABCD située dans un plan vertical :
 - AB est la ligne de plus grande pente d'un plan

incliné d'un angle $\alpha = 30^\circ$ par rapport à l'horizontale ; $AB = 1,6 \text{ m}$.
BCD est le quart d'un cercle de centre I et de rayon $R = 0,9 \text{ m}$; C est
situé sur la verticale passant par I.

1. On néglige les frottements. (S) part du point A sans vitesse.
 - 1-1) Calculer sa vitesse en B, en C et en D.
 - 1-2) Calculer l'intensité de la force F exercée par la piste sur (S) en C et en D.
 - 1-3) Donner les caractéristiques de v_D de (S) au point D.
2. On néglige la résistance de l'air. A partir du point D, (S) tombe dans le vide avec la vitesse v_D précédente. Le point C est situé à la hauteur $h = 1,55 \text{ m}$ du sol.
 - 2-1) Donner l'équation cartésienne de la trajectoire du mouvement de (S) à partir du point D, dans le repère (O ; x, z).
 - 2-2) Jusqu'à quelle hauteur H au-dessus du sol horizontal monte le solide (S) ?
 - 2-3) Calculer la distance OP où P est le point d'impact de (S) sur le sol horizontal.
3. Dans cette question, la piste exerce au mouvement de (S) une force de frottement f , parallèle et de sens contraire à sa vitesse à chaque instant, et d'intensité constante le long de ABCD. Partant de A sans vitesse, (S) s'arrête en D.
4. Calculer le travail W de la force de frottements entre A et D.
5. En déduire l'intensité de la force f .

EXERCICE 06

Un solide S, assimilable à un point matériel de masse $m = 0,5 \text{ kg}$, est lancé du point A avec une vitesse $v_0 = 2 \text{ m/s}$. Le solide S est soumis à une force constante F horizontale s'exerçant qu'entre A et B. Les frottements de la piste sont équivalents à une force opposée à la vitesse et d'intensité $f = 1 \text{ N}$.



1. a)) Déterminer l'accélération de S sur la piste AB et les lois horaires de son mouvement.
b)) Calculer la vitesse de S au point B. En déduire alors la durée t_{AB}
 2. Le solide aborde maintenant de tronçon BO incliné d'un angle $\alpha = 30^\circ$ par rapport à l'horizontale.
Il atteint le point O avec vitesse $v_0 = 2 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$. L'intensité de la force de frottement est $f = 1 \text{ N}$. Calculer la longueur $L = BO$ de la piste.
 3. Le solide quitte la piste au point O avec la vitesse v_0 . Les frottements de l'air sont négligeables (figure1).
a)) Déterminer les lois horaires du mouvement dans (Ox, Oy) . En déduire l'équation de la trajectoire.
b)) Calculer la distance OC, C étant le point d'impact. Quelle est la durée du saut ?
 4. Le solide quitte la piste au point O avec une vitesse v_0 précédente (figure2).
a)) Déterminer l'équation de la trajectoire de S dans $(O'x, O'y)$.
b)) Calculer la distance O'C où C est le point d'impact de S.
- Données : $F = 5 \text{ N}$; $AB = 1 \text{ m}$; $g = 9,8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$.